

9.1) Najdeme si rovnice pro maticovité rovnice populační dynamiky a řešení:

$$k_{n+1} = \frac{A_1}{A_2} n - \frac{A_1}{2} z_n$$

$$z_{n+1} = \frac{A_1}{A_2} n - \frac{7}{10} z_n$$

Definujeme maticy:

$$\begin{pmatrix} k_{n+1} \\ z_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{10} & -\frac{A_1}{2} \\ A_{20} & -\frac{7}{10} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix}$$

Uspořádáme vlastní čísla:

$$\lambda^2 - 2\lambda + \frac{25}{25} = 0$$

$$\frac{2 \pm \sqrt{4 - \frac{25}{25}}}{2} = \frac{2 \pm \frac{5}{5}}{2} = 1 \pm \frac{1}{2} \Rightarrow \lambda_1 = \frac{3}{2}$$

$$\begin{pmatrix} A_{10} & -\frac{A_1}{2} \\ A_{20} & -\frac{7}{10} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} A_{10} & -\frac{A_1}{2} \\ A_{20} & -\frac{7}{10} \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \lambda_2 & 0 \\ 0 & \lambda_1 \end{pmatrix} P^{-1}$$

$$\begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} P^{-1} \begin{pmatrix} k_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

Uspořádáme matici P a její inverzi:

$$\ker \begin{pmatrix} A_{10} & -\frac{A_1}{2} \\ A_{20} & -\frac{7}{10} \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\ker \begin{pmatrix} A_{10} & -\frac{A_1}{2} \\ A_{20} & -\frac{7}{10} \end{pmatrix} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad P^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Máme } \begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -k_0 + z_0 \\ 2k_0 - z_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} k_n \\ z_n \end{pmatrix} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -k_0 + z_0 \\ 2k_0 - z_0 \end{pmatrix}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} k_n = \frac{1}{-1} \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -k_0 + z_0 \\ 2k_0 - z_0 \end{pmatrix}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \frac{1}{-1} \lim_{n \rightarrow \infty} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -k_0 + z_0 \\ 2k_0 - z_0 \end{pmatrix}$$

Čten λ_1^n jde do nuly, takže zůstane jen λ_2^n

Je $k_0 - z_0 > 0 \rightarrow k_0 > z_0$, takže k_n a z_n budou klesat do nekonečna.

Je $k_0 - z_0 < 0 \rightarrow k_0 < z_0$, takže k_n a z_n budou rostout do nekonečna.

Je $k_0 - z_0 = 0 \rightarrow k_0 = z_0$, takže k_n a z_n budou konvergovat do nuly.

Je $k_0 - z_0 > 0 \rightarrow k_0 > z_0$, takže divergují do $-\infty$, takže se konvergují kace rovnici.

Je $k_0 - z_0 < 0 \rightarrow k_0 < z_0$, takže divergují do $+\infty$, takže se konvergují kace rovnici.